

BÁO CÁO PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CRYPTOVAULT

ỨNG DỤNG Ví CRYPTO DI ĐỘNG TÍCH HỢP NFT MARKETPLACE VÀ P2P MARKETPLACE MVP

Sinh viên thực hiện:

Mã số sinh viên:

Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:

HÀ NỘI, THÁNG 05 NĂM 2026

Mục lục

1	Lời mở đầu	5
1.1	Lý do chọn đề tài	5
1.2	Mục tiêu tổng quát	5
1.3	Mục tiêu cụ thể	6
2	Tổng quan hệ thống CryptoVault	7
2.1	Bối cảnh nghiệp vụ	7
2.2	Phạm vi đề tài	7
2.2.1	Phạm vi chức năng có trong báo cáo	7
2.2.2	Phạm vi chức năng chưa đi sâu	7
2.3	Tập và module tham chiếu trong repo	8
3	Công nghệ sử dụng	9
3.1	Mobile frontend	9
3.1.1	React Native + Expo	9
3.1.2	Ngôn ngữ và thư viện lõi	9
3.2	Backend	9
3.2.1	Node.js/Express cho <code>crypto-vault-server</code>	9
3.2.2	TypeScript service cho <code>p2p-backend</code>	9
3.3	Dữ liệu và dịch vụ nền	10
3.3.1	Supabase	10
3.3.2	Blockchain và hợp đồng	10
4	Nền tảng Crypto và Luồng On-chain	11
4.1	Crypto là gì?	11
4.1.1	Khái niệm cơ bản	11
4.1.2	Thành phần kỹ thuật quan trọng	11
4.2	Blockchain là gì và vì sao quan trọng với hệ thống	11
4.3	Luồng giao dịch từ ứng dụng lên blockchain	12
4.3.1	Luồng tổng quát	12
4.3.2	Luồng chi tiết cho NFT trong CryptoVault	12

4.3.3	Luồng chi tiết cho Auction	13
4.3.4	Luồng P2P (off-chain state + tài chính có kiểm soát)	13
4.4	Luồng theo từng mạng đang hỗ trợ	13
4.4.1	Mạng TON (đang là trọng tâm triển khai thực tế)	13
4.4.2	Nhóm mạng EVM (hỗ trợ trong định hướng kiến trúc và một phần luồng ứng dụng)	14
4.4.3	Mạng Solana (định hướng mở rộng tiếp theo)	14
4.5	Các đối tượng trong hệ thống và vai trò sử dụng	14
4.5.1	Nhóm đối tượng nghiệp vụ	14
4.5.2	Nhóm đối tượng kỹ thuật (hệ thống con)	15
4.6	Phân rã trách nhiệm theo luồng nghiệp vụ	15
4.6.1	Luồng mint NFT	15
4.6.2	Luồng release P2P	16
4.7	Mối quan hệ giữa luồng on-chain và off-chain	16
5	Phân tích yêu cầu hệ thống	17
5.1	Tác nhân của hệ thống	17
5.2	Yêu cầu chức năng tổng quát	17
5.2.1	Khối xác thực và phiên	17
5.2.2	Khối NFT marketplace	17
5.2.3	Khối P2P marketplace	18
5.3	Yêu cầu phi chức năng	18
5.3.1	An toàn giao dịch	18
5.3.2	Hiệu năng	18
5.3.3	Khả năng mở rộng	18
6	Thiết kế kiến trúc	19
6.1	Biểu đồ kiến trúc mức cao	19
6.2	Thiết kế frontend	19
6.2.1	Nguyên tắc tổ chức mã	19
6.2.2	Vai trò các lớp	20
6.3	Thiết kế backend theo dịch vụ	20
6.3.1	Backend chính <code>crypto-vault-server</code>	20
6.3.2	Backend P2P <code>p2p-backend</code>	20
6.4	Thiết kế kiến trúc realtime và mở rộng	20
7	Đặc tả Use Case	21
7.1	Use case tổng quát	21
7.2	Use case Đăng nhập ví	21
7.2.1	Mục tiêu	21

7.2.2	Dữ liệu vào	21
7.2.3	Luồng chính	21
7.2.4	Luồng lỗi	22
7.3	Use case Mint NFT	22
7.3.1	Mục tiêu	22
7.3.2	Luồng chính	22
7.3.3	Luồng lỗi	22
7.4	Use case Tạo và quản lý Auction	22
7.4.1	Mục tiêu	22
7.4.2	Luồng chính	23
7.5	Use case Tạo quảng cáo P2P	23
7.5.1	Mục tiêu	23
7.5.2	Dữ liệu vào cơ bản	23
7.5.3	Luồng chính	23
7.6	Use case Tạo đơn P2P	23
7.6.1	Mục tiêu	23
7.6.2	Luồng chính	24
7.7	Use case Xác nhận đã thanh toán	24
7.7.1	Luồng chính	24
7.8	Use case Release tài sản	24
7.8.1	Mục tiêu	24
7.8.2	Luồng chính	24
7.8.3	Luồng lỗi và chống lặp	25
8	Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ	26
8.1	Biểu đồ tuần tự Đăng nhập ví	26
8.2	Biểu đồ tuần tự Mint NFT	26
8.3	Biểu đồ tuần tự Release P2P	27
9	Đặc tả API chi tiết	28
9.1	Nguyên tắc thiết kế API	28
9.2	Bảng đặc tả nhóm NFT/Auction	28
9.3	Bảng đặc tả nhóm P2P	29
10	Thiết kế dữ liệu	30
10.1	Mục tiêu thiết kế dữ liệu	30
10.2	Nhóm bảng nghiệp vụ chính (mô tả khái niệm)	30
10.3	Mô hình trạng thái đơn P2P	30
10.4	RPC trọng yếu trong P2P	30
10.5	Vì sao phải dùng RPC thay vì update trực tiếp	31

11 Bảo mật hệ thống	32
11.1 Bảo mật trên thiết bị di động	32
11.2 Bảo mật API	32
11.3 Bảo mật dữ liệu và vận hành	32
11.4 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu	32
12 Triển khai, kiểm thử và vận hành	34
12.1 Các bước triển khai local	34
12.1.1 Mobile app	34
12.1.2 Backend chính	34
12.1.3 P2P backend	34
12.2 Setup dữ liệu Supabase	34
12.3 Kịch bản kiểm thử chức năng	35
12.3.1 Kịch bản đăng nhập	35
12.3.2 Kịch bản NFT	35
12.3.3 Kịch bản P2P	35
12.4 Kịch bản kiểm thử lỗi	35
12.5 Vận hành và giám sát đề xuất	36
12.5.1 Quan sát kỹ thuật	36
12.5.2 Quan sát nghiệp vụ	36
13 So sánh với định hướng production trong repo	37
13.1 Hiện trạng MVP	37
13.2 Định hướng production-grade (theo docs/dex-architecture)	37
13.3 Khoảng cách cần hoàn thiện	37
14 Đánh giá kết quả	39
14.1 Ưu điểm	39
14.2 Hạn chế	39
14.3 Bài học rút ra	39
15 Định hướng phát triển tiếp theo	40
15.1 Ngắn hạn	40
15.2 Trung hạn	40
15.3 Dài hạn	40
16 Kết luận	41
A Phụ lục A: Danh sách endpoint tổng hợp	42
B Phụ lục B: Cấu trúc thư mục tham khảo	44

1. Lời mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong vài năm gần đây, tài sản số đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế ở quy mô người dùng lớn. Cùng với đó, các nhu cầu giao dịch phổ thông như lưu trữ tài sản, theo dõi danh mục, mua bán NFT, và giao dịch ngang hàng P2P xuất hiện đồng thời trong một hệ sinh thái duy nhất.

Trên thị trường hiện có nhiều ứng dụng tập trung vào một mảng cụ thể, ví dụ chỉ làm ví lưu ký, hoặc chỉ làm marketplace. Tuy nhiên, trải nghiệm của người dùng cuối thường bị phân mảnh: phải đăng nhập nhiều hệ thống, thao tác qua nhiều lớp trung gian, và thiếu nhất quán về bảo mật.

Đề tài **CryptoVault** được lựa chọn để giải quyết bài toán đó theo hướng tích hợp. Hệ thống nhắm đến một ứng dụng di động có khả năng:

- Quản lý tài sản và phiên đăng nhập theo chuẩn bảo mật cho mobile.
- Kết nối backend phục vụ nghiệp vụ NFT marketplace.
- Mở rộng sang P2P marketplace với cơ chế escrow và kiểm soát trạng thái đơn hàng.
- Tách kiến trúc thành các mô-đun độc lập để duy trì tốc độ phát triển nhưng vẫn đảm bảo khả năng nâng cấp production.

1.2 Mục tiêu tổng quát

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một nền tảng crypto mobile-first có tính thực dụng cao, từ lớp ứng dụng đến lớp dữ liệu:

- Thiết kế kiến trúc rõ ràng giữa frontend, backend, blockchain interaction và dữ liệu.
- Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi cho NFT và P2P ở mức MVP có thể vận hành.
- Thiết lập các nguyên tắc bảo mật tối thiểu bắt buộc cho thao tác tài chính.
- Chuẩn bị nền tảng tài liệu để nâng cấp lên kiến trúc sản xuất quy mô lớn.

1.3 Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng ứng dụng React Native có khả năng chạy trên iOS/Android, điều hướng rõ ràng, mở rộng theo feature.
2. Xây dựng backend `crypto-vault-server` cho các nhóm API NFT/auction/sync.
3. Xây dựng backend `p2p-backend` tách biệt cho nghiệp vụ P2P có tính tài chính.
4. Triển khai và sử dụng Supabase cho PostgreSQL, Auth, Storage và Realtime.
5. Tạo SQL schema và RPC phục vụ write-path an toàn cho P2P.
6. Đề xuất kế hoạch vận hành, giám sát và kiểm thử cho giai đoạn mở rộng.

2. Tổng quan hệ thống CryptoVault

2.1 Bối cảnh nghiệp vụ

CryptoVault là một nền tảng tích hợp nhiều lớp chức năng:

- **Lớp ví và tài khoản:** quản lý định danh người dùng, phiên truy cập, thông tin ví.
- **Lớp NFT marketplace:** upload ảnh, tạo metadata, mint NFT, tạo auction, đặt giá thầu.
- **Lớp P2P marketplace:** tạo quảng cáo, tạo đơn hàng, xác nhận đã thanh toán, release tài sản.
- **Lớp dữ liệu và đồng bộ:** lưu trạng thái giao dịch, đồng bộ dữ liệu từ chain về hệ thống.

2.2 Phạm vi đề tài

2.2.1 Phạm vi chức năng có trong báo cáo

- Đăng nhập và xác thực yêu cầu API.
- NFT marketplace MVP theo danh sách endpoint hiện có trong repo.
- P2P marketplace MVP theo module p2p-backend.
- Mô tả kiến trúc tương lai theo bộ tài liệu docs/dex-architecture.

2.2.2 Phạm vi chức năng chưa đi sâu

- Chưa đặc tả toàn bộ logic định giá AMM chuyên sâu.
- Chưa triển khai đầy đủ anti-fraud tự động theo machine learning.
- Chưa xây dựng dashboard giám sát production hoàn chỉnh.

2.3 Tập và module tham chiếu trong repo

Các thành phần chính được sử dụng khi xây dựng báo cáo:

- Root mobile app: `/Users/phongva/Code/CryptoVault`
- Backend NFT/auction: `/Users/phongva/Code/CryptoVault/crypto-vault-server`
- Backend P2P: `/Users/phongva/Code/CryptoVault/p2p-backend`
- SQL/Supabase: `/Users/phongva/Code/CryptoVault/supabase`
- Tài liệu kiến trúc mở rộng: `/Users/phongva/Code/CryptoVault/docs/dex-architec`

3. Công nghệ sử dụng

3.1 Mobile frontend

3.1.1 React Native + Expo

Hệ thống mobile được xây dựng bằng React Native và Expo, cho phép triển khai nhanh trên đa nền tảng mà vẫn duy trì khả năng tích hợp native module cho các tác vụ liên quan bảo mật và blockchain.

3.1.2 Ngôn ngữ và thư viện lõi

- TypeScript cho an toàn kiểu dữ liệu.
- React Navigation cho điều hướng.
- Redux Toolkit và các utility state management hiện có trong dự án.
- Các plugin bảo mật, keychain, biometric, và thông báo.

3.2 Backend

3.2.1 Node.js/Express cho **crypto-vault-server**

Dịch vụ này xử lý các API marketplace liên quan đến NFT/auction và đồng bộ chain.

3.2.2 TypeScript service cho **p2p-backend**

Dịch vụ P2P được tách riêng để giới hạn phạm vi thay đổi khi xử lý nghiệp vụ tài chính, hỗ trợ kiến trúc module theo Controller-Service-Repository.

3.3 Dữ liệu và dịch vụ nền

3.3.1 Supabase

Supabase cung cấp:

- PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu giao dịch.
- Auth để xác thực và quản lý token.
- Storage để lưu ảnh NFT.
- Realtime để cập nhật trạng thái gần thời gian thực.

3.3.2 Blockchain và hợp đồng

Dự án có thư mục hợp đồng TON phục vụ NFT:

- `ton-contracts/contracts/nft_collection.tact`
- `ton-contracts/contracts/nft_item.tact`
- `ton-contracts/contracts/nft_auction.tact`

4. Nền tảng Crypto và Luồng On-chain

4.1 Crypto là gì?

4.1.1 Khái niệm cơ bản

Crypto (tiền mã hóa/tài sản mã hóa) là một dạng tài sản số sử dụng kỹ thuật mật mã để xác thực quyền sở hữu, bảo vệ giao dịch và vận hành trên các mạng blockchain phi tập trung. Khác với tiền điện tử truyền thống do ngân hàng quản lý tập trung, crypto cho phép người dùng tự quản lý tài sản thông qua khóa cá nhân (private key).

Trong bối cảnh sản phẩm CryptoVault, crypto không chỉ là một đồng tiền để chuyển nhận, mà là một tập hợp tài sản gồm:

- Coin/native token của từng blockchain.
- Token tiêu chuẩn trên mạng (fungible token).
- NFT (non-fungible token) đại diện tài sản độc nhất.

4.1.2 Thành phần kỹ thuật quan trọng

- **Ví (Wallet):** nơi quản lý private key và địa chỉ public.
- **Địa chỉ ví (Address):** định danh tài khoản trên blockchain.
- **Khóa riêng (Private key):** quyền kiểm soát tài sản; mất khóa đồng nghĩa mất quyền kiểm soát.
- **Gas/Fee:** chi phí xử lý giao dịch trên mạng.
- **Transaction hash:** mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch on-chain.

4.2 Blockchain là gì và vì sao quan trọng với hệ thống

Blockchain là sổ cái phân tán, trong đó các giao dịch được ghi vào block theo thứ tự thời gian và được xác thực bởi mạng nút. Đặc điểm quan trọng:

- **Bất biến tương đối:** dữ liệu đã xác nhận rất khó sửa đổi.
- **Minh bạch:** có thể truy xuất lịch sử giao dịch qua transaction hash.
- **Không cần trung gian tập trung:** người dùng tương tác trực tiếp qua giao thức mạng.

Với CryptoVault, blockchain là lớp sự thật cuối cùng (source of truth) cho sở hữu tài sản, còn backend/database đóng vai trò tối ưu trải nghiệm, đồng bộ trạng thái và hỗ trợ nghiệp vụ ngoài chain (ví dụ P2P escrow logic ở mức hệ thống ứng dụng).

4.3 Luồng giao dịch từ ứng dụng lên blockchain

4.3.1 Luồng tổng quát

1. Người dùng khởi tạo hành động trên app (mint NFT, bid, transfer, swap...).
2. App tạo payload giao dịch và gửi lên backend hoặc wallet adapter tùy nghiệp vụ.
3. Hệ thống ký giao dịch (thường do ví người dùng ký).
4. Giao dịch được broadcast tới RPC/node của blockchain đích.
5. Mạng xác thực, đưa giao dịch vào mempool rồi ghi vào block.
6. App/backend nhận transaction hash và theo dõi trạng thái xác nhận.
7. Sau khi xác nhận thành công, backend đồng bộ dữ liệu on-chain vào DB để hiển thị nhanh.

4.3.2 Luồng chi tiết cho NFT trong CryptoVault

1. User upload ảnh NFT lên storage.
2. Backend tạo metadata và chuẩn bị dữ liệu mint.
3. User ký hoặc xác nhận giao dịch mint.
4. Giao dịch mint được gửi tới mạng TON.
5. Smart contract NFT collection/item ghi nhận NFT mới.
6. Backend gọi endpoint sync để cập nhật trạng thái NFT trong hệ thống.

4.3.3 Luồng chi tiết cho Auction

1. Chủ sở hữu NFT tạo phiên đấu giá.
2. Các bidder gửi bid theo quy tắc giá và thời gian.
3. Mỗi bid tạo sự kiện thay đổi trạng thái phiên đấu giá.
4. Backend theo dõi và đồng bộ kết quả (giá cao nhất, trạng thái mở/đóng).

4.3.4 Luồng P2P (off-chain state + tài chính có kiểm soát)

P2P trong giai đoạn MVP của dự án tập trung vào trạng thái giao dịch ứng dụng với tính nguyên tử ở database bằng RPC:

1. Seller tạo ads, buyer tạo order.
2. Buyer đánh dấu **PAID** sau khi chuyển khoản ngoài hệ thống.
3. Seller release qua endpoint bảo vệ idempotency.
4. RPC thực hiện chuyển trạng thái/số dư logic theo transaction DB.

Luồng này chưa phải mọi bước đều ghi trực tiếp lên chain, nhưng được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn và có thể mở rộng tích hợp on-chain sâu hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

4.4 Luồng theo từng mạng đang hỗ trợ

4.4.1 Mạng TON (đang là trọng tâm triển khai thực tế)

Repo hiện có thành phần hợp đồng và kiểu dữ liệu TON, vì vậy TON là mạng cốt lõi cho các nghiệp vụ NFT/auction hiện tại.

Đặc điểm luồng TON trong dự án:

- Dữ liệu và kiểu transaction được định nghĩa trong nhóm type TON.
- NFT mint/auction sử dụng contract trong thư mục `ton-contracts`.
- Backend có endpoint sync để kéo trạng thái từ chain về DB.

Các bước điển hình khi user thao tác trên TON:

1. Chọn tài sản/đối tượng cần giao dịch.
2. Tạo payload message theo chuẩn TON.
3. Ký bằng ví tương thích TON.

4. Gửi message lên mạng TON.
5. Nhận hash và theo dõi trạng thái.
6. Đồng bộ về backend để hiển thị nhất quán trên app.

4.4.2 Nhóm mạng EVM (hỗ trợ trong định hướng kiến trúc và một phần luồng ứng dụng)

Trong tài liệu kiến trúc của repo có định hướng mở rộng EVM-first cho DEX production-grade.

Điều đó có nghĩa hệ thống thiết kế theo mô hình adapter để bổ sung Ethereum/BSC/Polygon/Arbitrum/Optimism.

Luồng chuẩn EVM dự kiến:

1. App tạo giao dịch với thông số `to/data/value/gas`.
2. Ví ký giao dịch ECDSA.
3. Gửi raw transaction tới RPC mesh.
4. Nhận tx hash, theo dõi receipt và log event.
5. Indexer/backend chuẩn hóa dữ liệu để hiển thị trong app.

4.4.3 Mạng Solana (định hướng mở rộng tiếp theo)

Tài liệu kiến trúc ghi nhận khả năng mở rộng sang Solana theo chain adapter độc lập.

Luồng Solana dự kiến:

1. App tạo instruction + account metas.
2. Ví ký transaction theo chuẩn Solana.
3. Gửi transaction tới RPC endpoint Solana.
4. Nhận signature, theo dõi confirmation/finality.
5. Đồng bộ kết quả vào lớp dữ liệu ứng dụng.

4.5 Các đối tượng trong hệ thống và vai trò sử dụng

4.5.1 Nhóm đối tượng nghiệp vụ

Đối tượng	Mục tiêu sử dụng	Công việc chính
Người dùng ví	Quản lý tài sản số	Đăng nhập, xem số dư, xem lịch sử, tương tác tài sản
Creator NFT	Phát hành tài sản số độc nhất	Upload ảnh, tạo metadata, mint NFT, theo dõi NFT đã tạo
Trader NFT	Đầu tư/mua bán NFT	Xem marketplace, tham gia bid, theo dõi kết quả đấu giá
Seller P2P	Bán hoặc mua tài sản theo quảng cáo	Tạo ads, quản lý order, xác nhận release
Buyer P2P	Khớp lệnh từ ads có sẵn	Tạo order, đánh dấu paid, theo dõi trạng thái
Admin/Operator	Vận hành nền tảng	Theo dõi trạng thái hệ thống, xử lý dispute, vận hành job

4.5.2 Nhóm đối tượng kỹ thuật (hệ thống con)

Thành phần	Vai trò	Nhiệm vụ chính
Mobile App	Lớp tương tác người dùng	Hiển thị UI, thu thập input, gọi API, theo dõi trạng thái giao dịch
crypto-vault-server	Dịch vụ nghiệp vụ NFT/auction	Xử lý API, upload, metadata, sync chain
p2p-backend	Dịch vụ nghiệp vụ P2P	Quản lý ads/order/chat, áp dụng policy bảo mật write-path
Supabase Postgres	Kho dữ liệu giao dịch	Lưu trạng thái nghiệp vụ, chạy RPC transaction
Supabase Auth	Xác thực danh tính	Quản lý JWT/session và kiểm tra quyền truy cập
Supabase Storage	Lưu trữ file	Lưu ảnh NFT và tài nguyên liên quan
Blockchain/RPC	Lớp xác nhận on-chain	Nhận transaction, xác nhận block, trả hash/receipt

4.6 Phân rã trách nhiệm theo luồng nghiệp vụ

4.6.1 Luồng mint NFT

- User: cung cấp nội dung NFT.

- App: gửi upload/metadata/mint request.
- Backend: validate, chuẩn hóa, gọi chain action.
- Chain: xác nhận mint và tạo địa chỉ NFT.
- Backend+DB: sync và lưu bản ghi phục vụ truy vấn nhanh.

4.6.2 Luồng release P2P

- Buyer: xác nhận PAID.
- Seller: xác nhận RELEASE.
- Backend P2P: kiểm tra quyền, trạng thái, idempotency.
- DB RPC: xử lý chuyển trạng thái/tài sản theo transaction atom.
- App: cập nhật kết quả cho cả hai bên.

4.7 Mối quan hệ giữa luồng on-chain và off-chain

Trong hệ thống CryptoVault, không phải mọi nghiệp vụ đều có cùng mức on-chain.

- **On-chain mạnh:** mint NFT, tương tác hợp đồng, các thao tác cần bằng chứng công khai.
- **Off-chain kiểm soát:** trạng thái nghiệp vụ ứng dụng như order P2P/chat/notification.
- **Mô hình kết hợp:** ghi nhận sự kiện on-chain làm bằng chứng cuối, còn off-chain tối ưu UX và truy vấn.

Cách kết hợp này giúp hệ thống đạt cân bằng giữa minh bạch blockchain và hiệu năng trải nghiệm người dùng di động.

5. Phân tích yêu cầu hệ thống

5.1 Tác nhân của hệ thống

- **User:** người dùng ví nói chung.
- **Seller P2P:** người tạo quảng cáo bán/mua.
- **Buyer P2P:** người chọn quảng cáo và tạo order.
- **Admin/Operator:** giám sát, xử lý tranh chấp, vận hành cron/job.
- **Blockchain/Supabase:** tác nhân hạ tầng tương tác gián tiếp.

5.2 Yêu cầu chức năng tổng quát

5.2.1 Khởi xác thực và phiên

- Đăng nhập và kiểm tra hợp lệ user.
- Duy trì phiên đăng nhập trên mobile.
- Xác thực JWT cho các endpoint cần quyền.

5.2.2 Khởi NFT marketplace

- Upload ảnh tài sản số.
- Tạo metadata cho NFT.
- Mint NFT.
- Xem danh sách NFT theo owner.
- Tạo và cập nhật auction.
- Đặt bid và xem bid list.

5.2.3 Khối P2P marketplace

- Xem danh sách ads.
- Tạo ads.
- Tạo order từ ads.
- Chuyển trạng thái order: created, paid, released, disputed, expired.
- Chat trong order.
- Job hết hạn order tự động.

5.3 Yêu cầu phi chức năng

5.3.1 An toàn giao dịch

- Không để client trực tiếp cập nhật số dư.
- Dùng SQL RPC cho các thao tác tài chính quan trọng.
- Có idempotency key tại endpoint release.

5.3.2 Hiệu năng

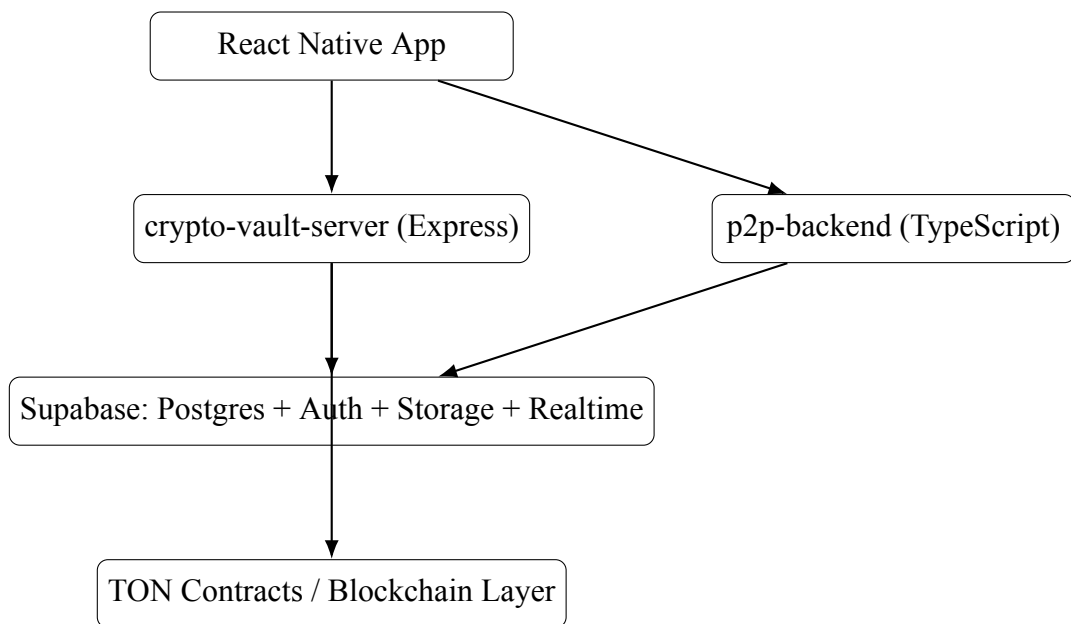
- Endpoint danh sách phải có phân trang.
- Khả năng thêm cache ở read-path (đặc biệt cho ads/list).

5.3.3 Khả năng mở rộng

- Dịch vụ P2P tách riêng khỏi backend chính.
- Kiến trúc tương lai có thể tách BFF, quote, routing, simulation.

6. Thiết kế kiến trúc

6.1 Biểu đồ kiến trúc mức cao



6.2 Thiết kế frontend

6.2.1 Nguyên tắc tổ chức mã

Frontend tuân theo cách chia module theo tính năng nhằm hạn chế phụ thuộc chéo:

- `src/features`: nghiệp vụ theo từng tính năng.
- `src/auth`: cụm xác thực và onboarding.
- `components`: reusable component.
- `src/navigation`: định tuyến theo stack/tab.
- `src/modules`: các module mới (ví dụ DEX trade state machine).

6.2.2 Vai trò các lớp

- UI layer: hiển thị và tương tác người dùng.
- State layer: điều phối trạng thái màn hình/luồng nghiệp vụ.
- Service layer: gọi API, xử lý mapping dữ liệu.
- Secure layer: quản lý token, thông tin nhạy cảm.

6.3 Thiết kế backend theo dịch vụ

6.3.1 Backend chính `crypto-vault-server`

Nhiệm vụ chính:

- Xác thực ví và cấp session.
- Upload ảnh NFT và tạo metadata.
- Quản lý NFT, auction, bids.
- Sync dữ liệu blockchain về DB.

6.3.2 Backend P2P `p2p-backend`

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý ads và order trong P2P.
- Bảo vệ write-path bằng SQL RPC.
- Hỗ trợ chat đơn hàng.
- Hỗ trợ job expire order bằng secret endpoint.

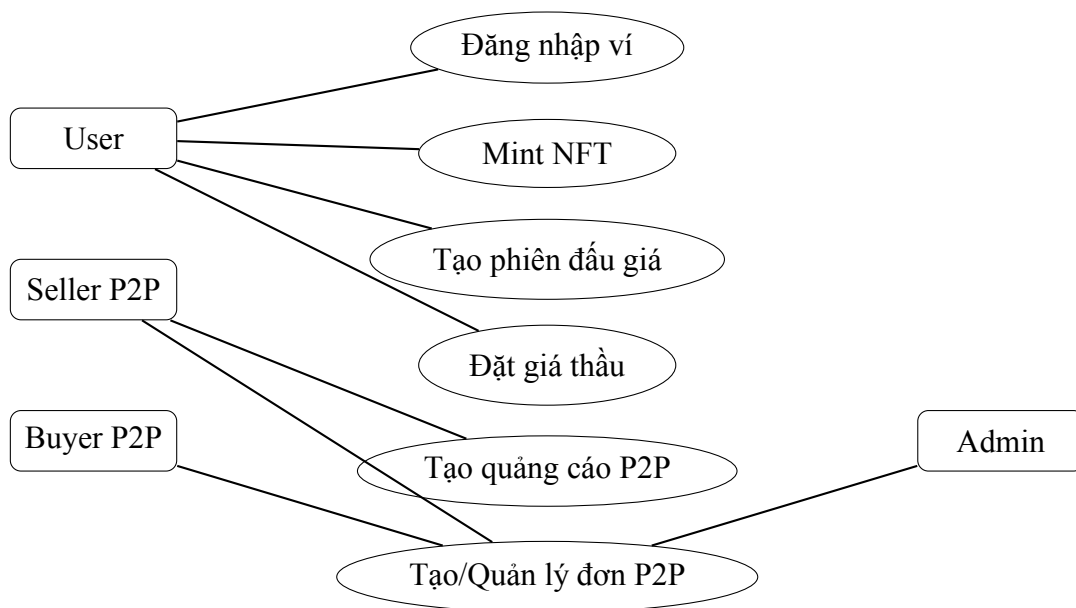
6.4 Thiết kế kiến trúc realtime và mở rộng

Theo định hướng tài liệu `docs/dex-architecture`, hệ thống có thể tiến tới event-driven:

- Tách service quote/routing/simulation.
- Dùng bus sự kiện để đồng bộ trạng thái nhanh.
- Dùng gateway websocket cho fanout realtime.

7. Đặc tả Use Case

7.1 Use case tổng quát



7.2 Use case Đăng nhập ví

7.2.1 Mục tiêu

Thiết lập phiên đăng nhập hợp lệ để sử dụng các chức năng cần xác thực.

7.2.2 Dữ liệu vào

- Định danh ví hoặc thông tin yêu cầu đăng nhập.
- Chữ ký hoặc token theo thiết kế backend.

7.2.3 Luồng chính

1. User gửi yêu cầu đăng nhập.

2. Backend xác thực thông tin.
3. Nếu hợp lệ, hệ thống phát hành token phiên.
4. Mobile lưu phiên tại secure storage.

7.2.4 Luồng lỗi

- Thông tin ví không hợp lệ.
- Token hết hạn hoặc sai định dạng.
- Backend trả lỗi xác thực.

7.3 Use case Mint NFT

7.3.1 Mục tiêu

Người dùng tạo một NFT mới từ ảnh và metadata.

7.3.2 Luồng chính

1. User chọn ảnh cần mint.
2. App gọi POST `/api/v1/upload/nft-image`.
3. App gọi POST `/api/v1/nfts/metadata`.
4. App gọi POST `/api/v1/nfts` để mint.
5. Hệ thống trả thông tin NFT đã tạo.

7.3.3 Luồng lỗi

- Upload ảnh thất bại.
- Metadata thiếu trường bắt buộc.
- Mint transaction bị từ chối.

7.4 Use case Tạo và quản lý Auction

7.4.1 Mục tiêu

Cho phép người sở hữu NFT mở phiên đấu giá để nhận bid.

7.4.2 Luồng chính

1. User chọn NFT đủ điều kiện đấu giá.
2. Gửi yêu cầu `POST /api/v1/auctions`.
3. Hệ thống tạo phiên với trạng thái ban đầu.
4. User khác gửi bid qua `POST /api/v1/bids`.
5. Chủ sở hữu theo dõi danh sách bid.

7.5 Use case Tạo quảng cáo P2P

7.5.1 Mục tiêu

Seller tạo quảng cáo mua/bán với giới hạn giao dịch.

7.5.2 Dữ liệu vào cơ bản

- Loại tài sản và mạng.
- Fiat hỗ trợ.
- Giá, min amount, max amount.
- Điều khoản thanh toán.

7.5.3 Luồng chính

1. Seller nhập thông tin quảng cáo.
2. App gọi `POST /api/v1/p2p/ads`.
3. Backend validate dữ liệu.
4. DB lưu bản ghi quảng cáo.
5. Seller thấy quảng cáo trong danh sách.

7.6 Use case Tạo đơn P2P

7.6.1 Mục tiêu

Buyer tạo đơn từ quảng cáo phù hợp.

7.6.2 Luồng chính

1. Buyer chọn quảng cáo từ GET `/api/v1/p2p/ads`.
2. Buyer nhập số lượng và tạo order.
3. Backend gọi RPC tạo đơn atomically.
4. Hệ thống chuyển order sang trạng thái CREATED.

7.7 Use case Xác nhận đã thanh toán

7.7.1 Luồng chính

1. Buyer hoàn tất chuyển khoản ngoài hệ thống.
2. Buyer gọi POST `/api/v1/p2p/orders/:orderId/paid`.
3. Backend kiểm tra quyền và trạng thái order.
4. Order chuyển sang PAID.

7.8 Use case Release tài sản

7.8.1 Mục tiêu

Seller xác nhận đã nhận tiền và giải phóng tài sản cho buyer.

7.8.2 Luồng chính

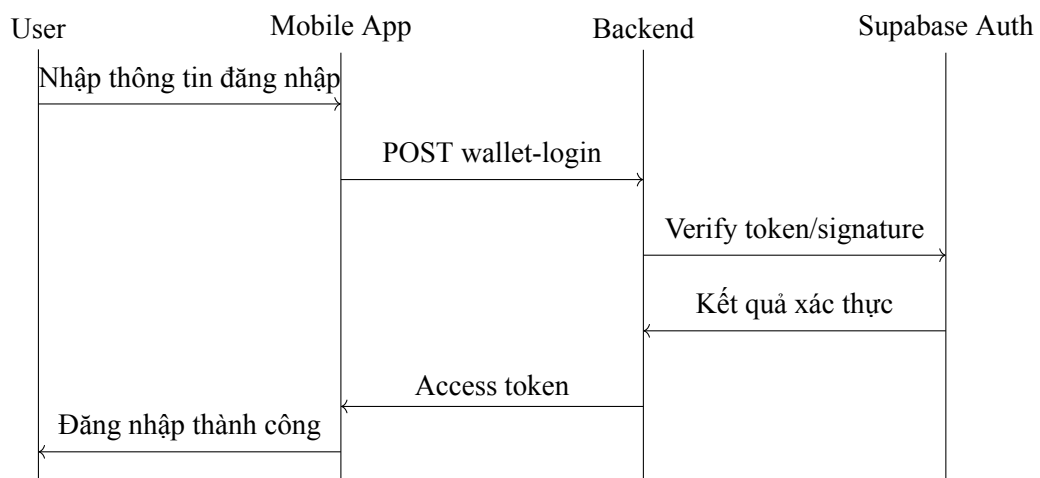
1. Seller gọi POST `/api/v1/p2p/orders/:orderId/release` kèm idempotency key.
2. Backend gọi RPC `rpc_release_p2p_order`.
3. DB khóa bản ghi order, kiểm tra trạng thái và quyền.
4. DB thực hiện chuyển tài sản escrow atomically.
5. Order chuyển RELEASED, trả kết quả thành công.

7.8.3 Luồng lỗi và chống lặp

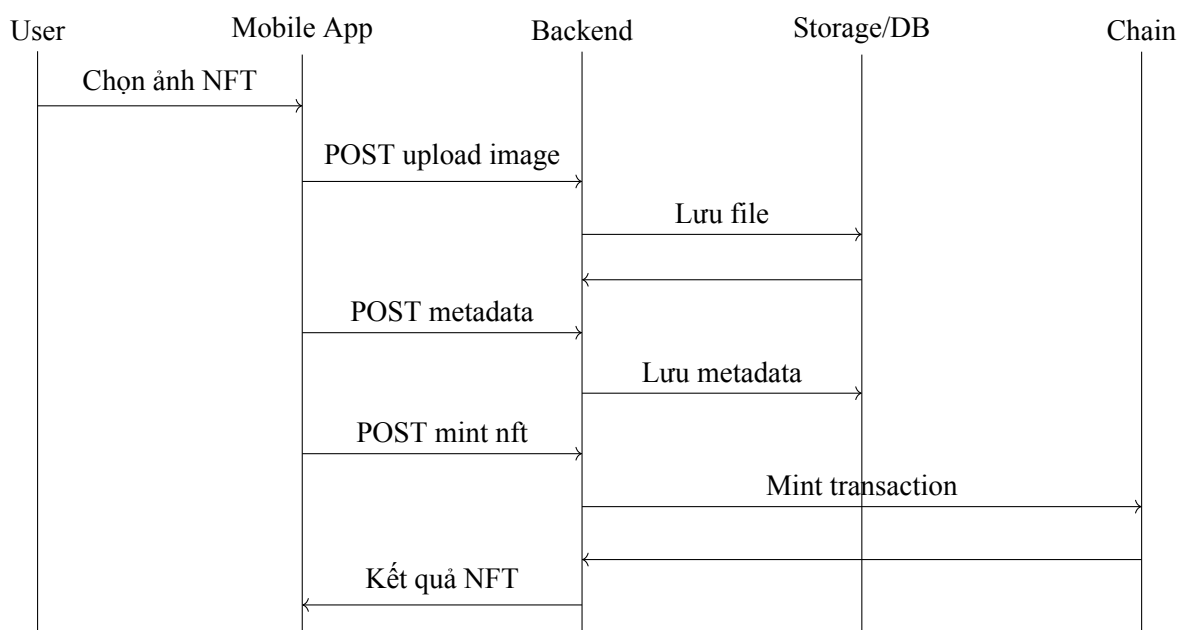
- Order không ở trạng thái PAID.
- Người gọi không phải seller hợp lệ.
- Yêu cầu lặp với cùng idempotency key sẽ trả kết quả nhất quán.

8. Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ

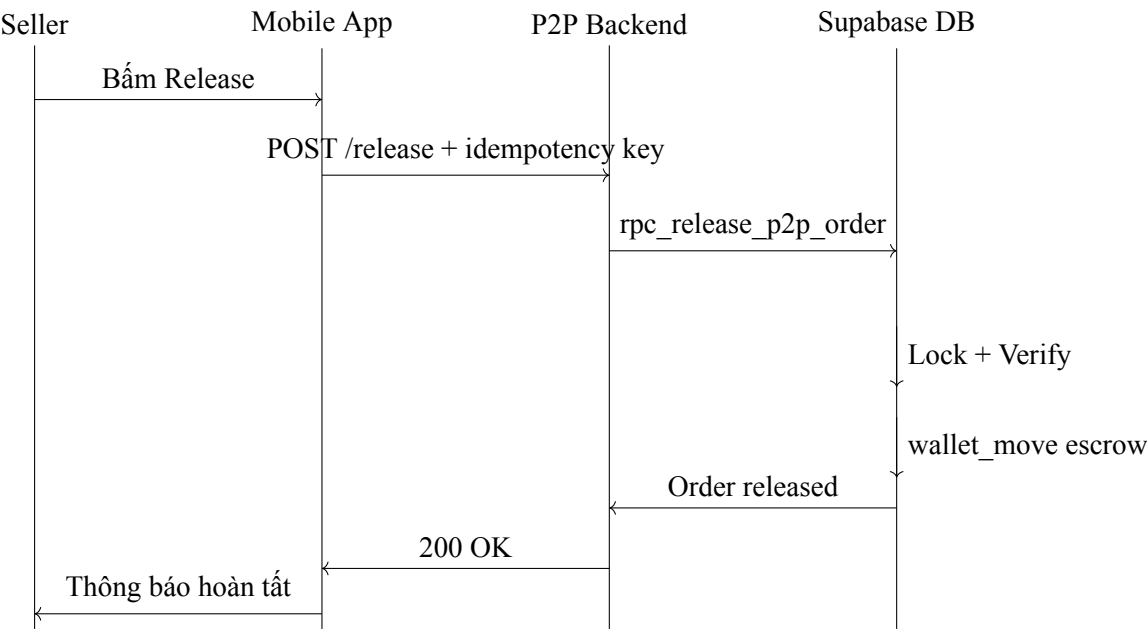
8.1 Biểu đồ tuần tự Đăng nhập ví



8.2 Biểu đồ tuần tự Mint NFT



8.3 Biểu đồ tuần tự Release P2P



9. Đặc tả API chi tiết

9.1 Nguyên tắc thiết kế API

- URL versioning theo tiền tố `/api/v1`.
- Response chuẩn hóa theo cấu trúc thành công/thất bại.
- Endpoint ghi dữ liệu bắt buộc xác thực token.
- Endpoint tài chính ưu tiên idempotency và transaction server-side.

9.2 Bảng đặc tả nhóm NFT/Auction

Endpoint	Method	Mục đích	Ghi chú
<code>/api/v1/auth/wallet</code>	POST	Đăng nhập theo ví, cấp token phiên	Bắt buộc validate chữ ký/token
<code>/api/v1/upload/nft-image</code>	POST	Upload ảnh NFT lên storage	Kiểm tra định dạng và kích thước file
<code>/api/v1/nfts/metadata</code>	POST	Tạo metadata JSON cho NFT	Chuẩn hóa trường name/description/image
<code>/api/v1/nfts</code>	POST	Tạo NFT mới	Kết hợp metadata + chain action
<code>/api/v1/nfts</code>	GET	Lấy danh sách NFT theo owner	Hỗ trợ filter <code>owner_address</code>
<code>/api/v1/auction</code>	POST	Tạo phiên đấu giá	Cần NFT hợp lệ thuộc quyền user
<code>/api/v1/auction</code>	GET	Lấy danh sách phiên đấu giá	Có thể thêm phân trang theo trạng thái
<code>/api/v1/bids</code>	POST	Tạo bid cho auction	Kiểm tra điều kiện giá thầu

Endpoint	Method	Mục đích	Ghi chú
/api/v1/auctions/ETid/bids	GET	Lấy lịch sử bid	Sắp xếp theo thời gian/giá

9.3 Bảng đặc tả nhóm P2P

Endpoint	Method	Mục đích	Ghi chú
/api/v1/p2p/ads	GET	Lấy danh sách quảng cáo	Read-path có thể cache
/api/v1/p2p/ads	POST	Tạo quảng cáo mới	Validate min/max, asset, fiat
/api/v1/p2p/orders	GET	Lấy danh sách order theo user	Filter theo trạng thái
/api/v1/p2p/orders	POST	Tạo order từ ads	Dùng RPC tạo đơn atomically
/api/v1/p2p/orders/STid/paid	POST	Buyer xác nhận đã thanh toán	Chỉ buyer mới được gọi
/api/v1/p2p/orders/STid/release	POST	Seller release tài sản	Cần idempotency key
/api/v1/p2p/orders/STid/dispute	POST	Tranh chấp	Lưu audit lý do tranh chấp
/api/v1/p2p/orders/STid/chat	GET/POST	Xem và gửi chat đơn hàng	Hạn chế quyền theo thành viên order
/api/v1/p2p/jobs/expire-order	POST	Hết hạn order	Bảo vệ bởi x-job-secret

10. Thiết kế dữ liệu

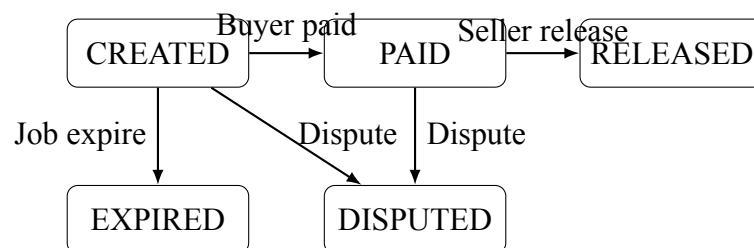
10.1 Mục tiêu thiết kế dữ liệu

- Bảo toàn tính nhất quán nghiệp vụ tài chính.
- Truy vấn nhanh cho màn hình danh sách.
- Dễ kiểm toán thay đổi trạng thái giao dịch.

10.2 Nhóm bảng nghiệp vụ chính (mô tả khái niệm)

- **users/wallets:** định danh tài khoản và ví.
- **nfts/auctions/bids:** dữ liệu NFT và đấu giá.
- **p2p_ads/p2p_orders:** quảng cáo và đơn hàng P2P.
- **p2p_chat/p2p_audit:** hội thoại và nhật ký nghiệp vụ.

10.3 Mô hình trạng thái đơn P2P



10.4 RPC trọng yếu trong P2P

Theo tài liệu P2P MVP, các RPC quan trọng gồm:

- `rpc_wallet_move`

- `rpc_create_p2p_order`
- `rpc_release_p2p_order`
- `rpc_expire_p2p_orders`

10.5 Vì sao phải dùng RPC thay vì update trực tiếp

1. Gom nhiều bước thành một transaction database duy nhất.
2. Tránh trạng thái trung gian sai lệch khi có lỗi mạng.
3. Khóa hàng (row lock) để chống race condition.
4. Dễ áp chính sách quyền trực tiếp ở tầng DB.

11. Bảo mật hệ thống

11.1 Bảo mật trên thiết bị di động

- Lưu token trong lớp lưu trữ bảo mật của hệ điều hành.
- Hạn chế ghi log dữ liệu nhạy cảm.
- Hỗ trợ cơ chế xác thực sinh trắc học ở các màn hình nhạy cảm.

11.2 Bảo mật API

- JWT validation tại middleware.
- Reject request không có quyền hoặc sai vai trò.
- Validate payload trước khi vào business service.

11.3 Bảo mật dữ liệu và vận hành

- Service role key chỉ tồn tại ở backend.
- RLS và policy hạn chế truy cập trực tiếp.
- Ghi audit log cho mutation nhạy cảm: release/dispute.
- Job endpoint bắt buộc secret riêng cho hệ thống scheduler.

11.4 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Tác động	Biện pháp
Replay request release	Release lặp nhiều lần	Idempotency key + unique constraint

Race condition order state	Sai trạng thái giao dịch	RPC transaction + row lock
Lộ service key	Truy cập dữ liệu trái phép	Không lưu ở client, rotate key định kỳ
Payload không hợp lệ	Lỗi nghiệp vụ/tấn công injection	Validate schema đầu vào
Mất đồng bộ chain-DB	Hiển thị sai trạng thái tài sản	Endpoint sync + job đối soát định kỳ

12. Triển khai, kiểm thử và vận hành

12.1 Các bước triển khai local

12.1.1 Mobile app

1. Cài dependency: `yarn`
2. Chạy app: `yarn start`
3. Chạy iOS/Android: `yarn ios` hoặc `yarn android`

12.1.2 Backend chính

1. `cd crypto-vault-server`
2. Cấu hình `.env`
3. Chạy `npm install`
4. Chạy `npm run dev`

12.1.3 P2P backend

1. `cd p2p-backend`
2. Cấu hình `.env`
3. Chạy `npm install`
4. Chạy `npm run dev`

12.2 Setup dữ liệu Supabase

1. Chạy `supabase/schema.sql` cho nền tảng chung.
2. Chạy `supabase/p2p_mvp.sql` cho nghiệp vụ P2P.

3. Chạy `supabase/p2p_seed.sql` để nạp dữ liệu mẫu.
4. Tạo bucket `nft-assets` theo cấu hình môi trường.

12.3 Kịch bản kiểm thử chức năng

12.3.1 Kịch bản đăng nhập

- Trường hợp đúng thông tin: trả token hợp lệ.
- Trường hợp sai định dạng: trả mã lỗi xác thực.
- Trường hợp token hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại.

12.3.2 Kịch bản NFT

- Upload ảnh hợp lệ và tạo metadata thành công.
- Mint thành công và xuất hiện trong danh sách owner.
- Tạo auction và tạo bid từ tài khoản khác.

12.3.3 Kịch bản P2P

- Tạo ad mới và hiển thị trên market.
- Buyer tạo order từ ad.
- Buyer chuyển paid.
- Seller release thành công.
- Gửi lại release cùng idempotency key: không tạo hiệu ứng lặp.

12.4 Kịch bản kiểm thử lỗi

- Buyer gọi release: bị từ chối quyền.
- Release khi order chưa paid: bị từ chối trạng thái.
- Job expire không có secret: bị từ chối truy cập.

12.5 Vận hành và giám sát đề xuất

12.5.1 Quan sát kỹ thuật

- Log theo request id/correlation id.
- Theo dõi độ trễ endpoint P50/P95/P99.
- Theo dõi tỷ lệ lỗi theo endpoint và mã lỗi nghiệp vụ.

12.5.2 Quan sát nghiệp vụ

- Số lượng ad mới theo ngày.
- Số lượng order theo trạng thái.
- Tỷ lệ dispute và tỷ lệ expire.
- Thời gian trung bình từ CREATED đến RELEASED.

13. So sánh với định hướng production trong repo

13.1 Hiện trạng MVP

- Đã có mobile app và hai backend phục vụ nghiệp vụ chính.
- Đã có SQL cho P2P cùng các RPC cốt lõi.
- Đã có nhóm endpoint đủ cho chu trình giao dịch cơ bản.

13.2 Định hướng production-grade (theo docs/dex-architecture)

- Tách service theo năng lực mở rộng: gateway, quote, routing, simulation.
- Bổ sung websocket gateway và bus sự kiện.
- Tăng khả năng failover RPC mesh và scoring provider.
- Thêm lớp analytics và observability đầy đủ.

13.3 Khoảng cách cần hoàn thiện

Hạng mục	MVP hiện tại	Mục tiêu production
Kiến trúc dịch vụ	2 backend chính	Nhiều service độc lập theo domain
Realtime	Mức cơ bản qua Supabase	WS gateway + cursor replay
Cache	Chưa chuẩn hóa toàn cục	Redis cluster và chính sách cache
Quan sát hệ thống	Log mức cơ bản	OTel + dashboard + alerting

Khả năng tải	Chưa benchmark sâu	Stress test và capacity planning
--------------	--------------------	----------------------------------

14. Đánh giá kết quả

14.1 Ưu điểm

- Thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của người dùng crypto mobile.
- Dễ mở rộng nhờ tách backend theo nghiệp vụ.
- Luồng tài chính P2P có tính an toàn cao hơn nhờ RPC transaction.
- Tài liệu kỹ thuật trong repo hỗ trợ tốt cho lộ trình nâng cấp.

14.2 Hạn chế

- Vẫn ở giai đoạn MVP ở nhiều thành phần.
- Chưa có bộ kiểm thử tải và chaos test đầy đủ.
- Một số thành phần cần tối ưu hóa cho quy mô lớn.

14.3 Bài học rút ra

- Việc tách write-path tài chính vào DB RPC giúp giảm đáng kể rủi ro logic.
- Tổ chức module rõ ràng ngay từ đầu giảm chi phí refactor về sau.
- Tài liệu kiến trúc nên đi song song với triển khai để kiểm soát kỹ thuật.

15. Định hướng phát triển tiếp theo

15.1 Ngắn hạn

- Hoàn thiện test tự động cho các endpoint critical.
- Chuẩn hóa error code nghiệp vụ.
- Bổ sung cache read-path cho ads/list.

15.2 Trung hạn

- Tích hợp websocket manager nhất quán cho app.
- Tăng khả năng đồng bộ trạng thái từ chain.
- Tối ưu cấu trúc bảng và chỉ mục theo dữ liệu thực tế.

15.3 Dài hạn

- Triển khai kiến trúc event-driven đa dịch vụ.
- Mở rộng đa chain theo adapter.
- Xây dựng lớp compliance và anti-fraud nâng cao.

16. Kết luận

CryptoVault là một đề tài có tính ứng dụng cao trong bối cảnh tài sản số phát triển mạnh. Trên nền tảng React Native, Node.js/TypeScript backend và Supabase, hệ thống đã hiện thực được các luồng nghiệp vụ trọng tâm của một ứng dụng crypto mobile hiện đại, bao gồm NFT marketplace và P2P marketplace ở mức MVP.

Điểm quan trọng của hệ thống nằm ở tư duy kiến trúc: triển khai nhanh nhưng không bỏ qua các nguyên tắc an toàn giao dịch. Việc chuyển các thao tác tài chính quan trọng vào RPC transaction phía cơ sở dữ liệu giúp giảm đáng kể rủi ro sai lệch trạng thái và tạo tiền đề tốt để mở rộng lên quy mô lớn.

Trong tương lai, nếu tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình đã đề xuất (tách service sâu hơn, nâng cấp realtime, chuẩn hóa giám sát và kiểm thử tải), CryptoVault có thể trở thành một nền tảng ví và giao dịch tài sản số mạnh, đáng tin cậy, và phù hợp với nhu cầu của người dùng đại chúng.

A. Phụ lục A: Danh sách endpoint tổng hợp

NFT Marketplace

- POST /api/v1/auth/wallet-login
- POST /api/v1/upload/nft-image
- POST /api/v1/nfts/metadata
- POST /api/v1/nfts
- GET /api/v1/nfts?owner_address=
- PATCH /api/v1/nfts/:id
- GET /api/v1/auctions
- GET /api/v1/auctions/:id
- POST /api/v1/auctions
- PATCH /api/v1/auctions/:id
- POST /api/v1/bids
- GET /api/v1/auctions/:id/bids
- POST /api/v1/sync/nft/:nft_address
- POST /api/v1/sync/auction/:auction_contract_address
- GET /api/v1/health

P2P Marketplace

- GET /api/v1/p2p/ads
- POST /api/v1/p2p/ads

- GET /api/v1/p2p/orders
- POST /api/v1/p2p/orders
- GET /api/v1/p2p/orders/:orderId
- POST /api/v1/p2p/orders/:orderId/paid
- POST /api/v1/p2p/orders/:orderId/release
- POST /api/v1/p2p/orders/:orderId/dispute
- GET /api/v1/p2p/orders/:orderId/chat
- POST /api/v1/p2p/orders/:orderId/chat
- POST /api/v1/p2p/jobs/expire-orders

B. Phụ lục B: Cấu trúc thư mục tham khảo

```
CryptoVault/  
├─ src/  
├─ components/  
├─ docs/  
│   └─ dex-architecture/  
│       └─ p2p-mvp/  
├─ crypto-vault-server/  
├─ p2p-backend/  
├─ supabase/  
└─ ton-contracts/
```